Base de registre

Le registre de Windows

Le registre est une base de données interne à Windows qui centralise la configuration du système d'exploitation.

Cela vise à éviter un éparpillement des fichiers de configuration.

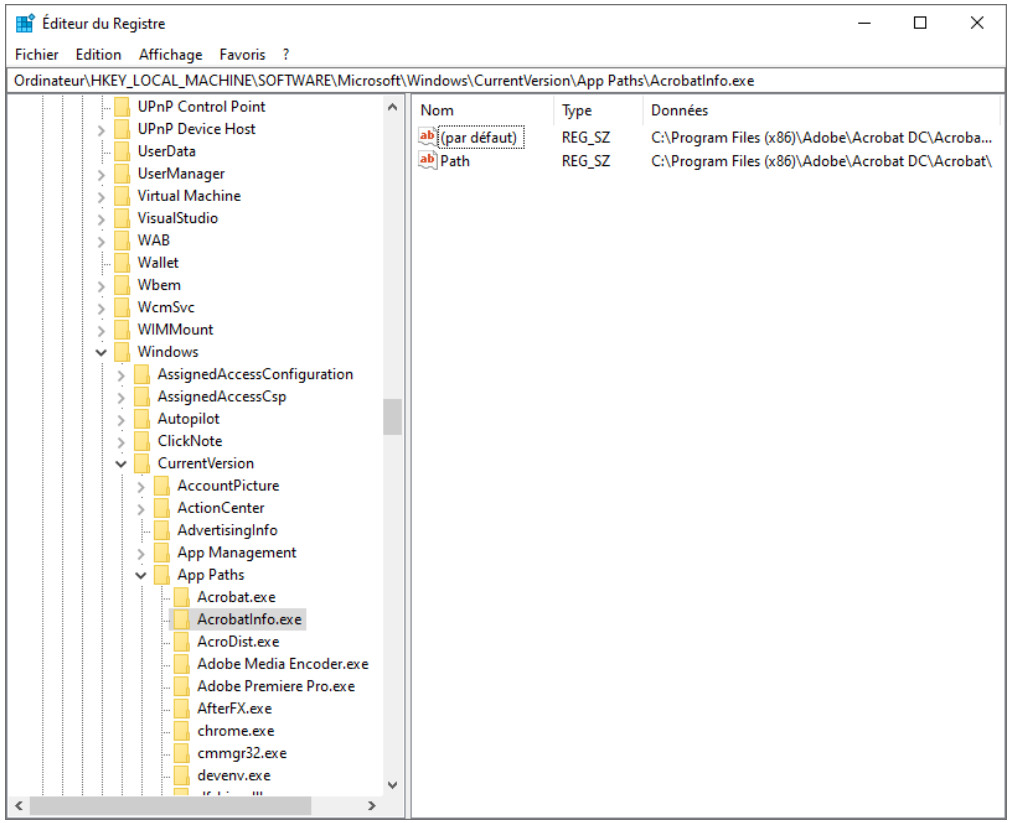
Avant

Après

Le registre de Windows

On y retrouve, entre autres:

- Les utilisateurs et les groupes
- La configuration des périphériques
- La configuration des services
- Les préférences de nos applications



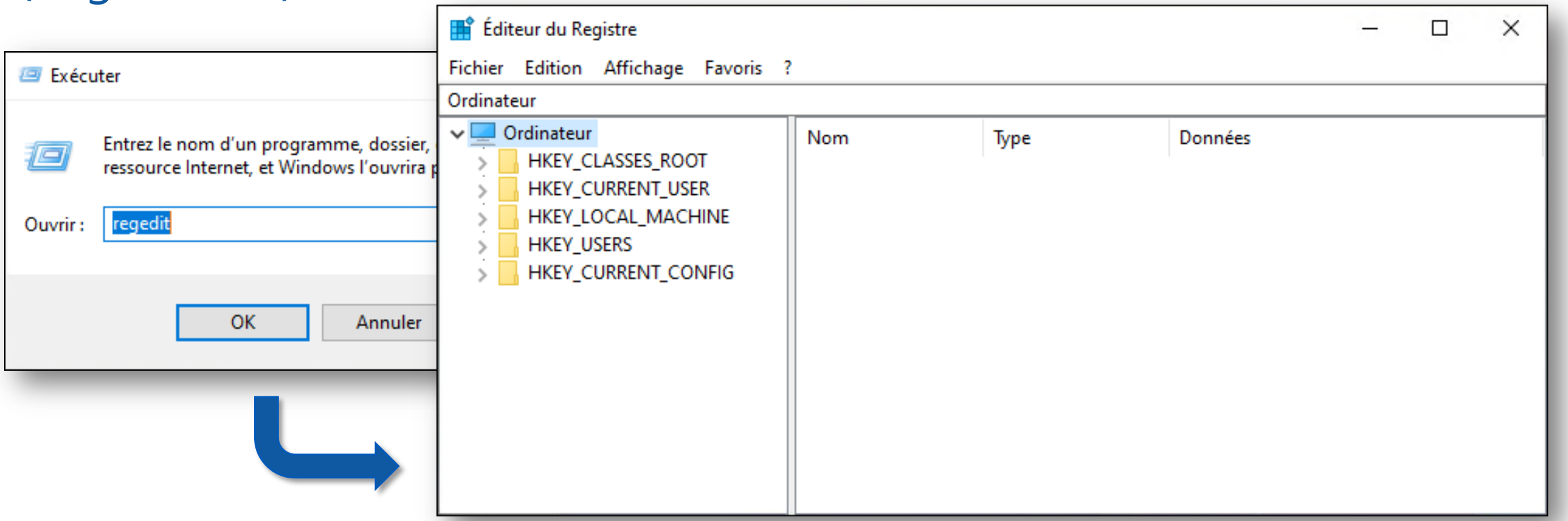
Éditer la base de registre

ATTENTION!!! DANGER!!!

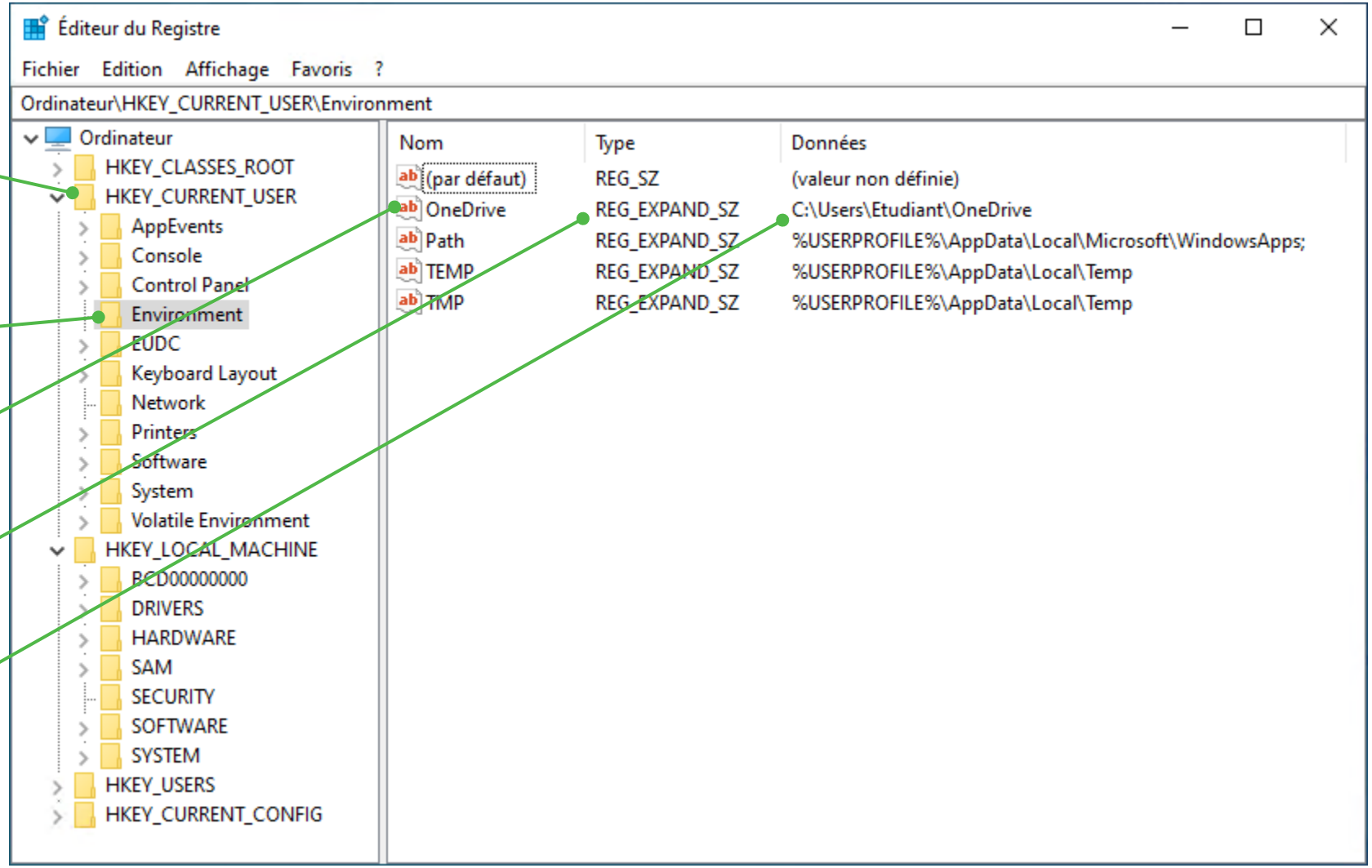
Les modifications faites dans la base de registre sont irréversibles et peuvent causer des dommages sévères à votre système d'exploitation.

Éditeur de registre

On peut modifier la base de registre à l'aide de l'éditeur de registre (Regedit.exe)



Terminologie



Fichiers du registre

La base de registre est composée de plusieurs fichiers. Ces fichiers sont appelés ruche (hive).

Voici les principaux fichiers:

Ruche	Fichier
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE	C:\Windows\System32\config\SOFTWARE
HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY	C:\Windows\System32\config\SECURITY
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM	C:\Windows\System32\config\SYSTEM
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM	C:\Windows\System32\config\SAM
HKEY_USERS\.DEFAULT	C:\Windows\System32\config\DEFAULT
HKEY_CURRENT_USER	C:\Users\(nom d’utilisateur)\NTUSER.DAT

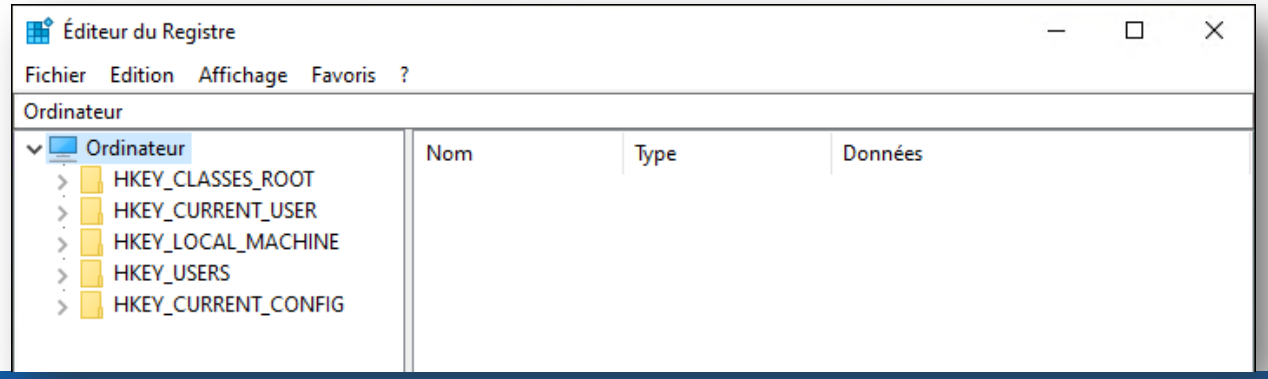
Principales racines (ruches)

Ruches fondamentales:

HKEY_LOCAL_MACHINE	*Configuration globale du système*
HKEY_USERS	*Configuration des utilisateurs*

Ruches alias (déduites des ruches fondamentales)**:**

HKEY_CURRENT_USER	*Configuration de l'utilisateur courant*
HKEY_CLASSES_ROOT	*Configuration des classes de fichiers*
HKEY_CURRENT_CONFIG	*Configuration courante de la machine*

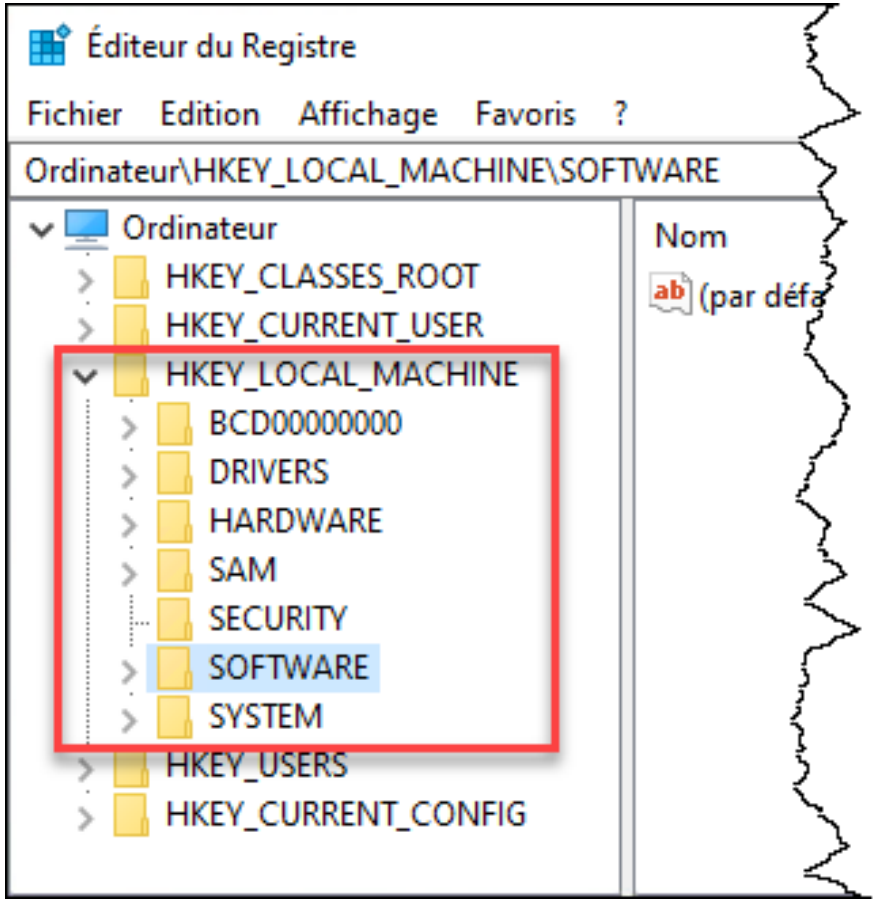


Ruche **HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)**

Contient les données de configurations **globales du système**.

Ces configurations sont les mêmes peu importe l'utilisateur connecté.

On doit posséder des **droits d'administration** pour modifier les valeurs contenues dans cette ruche.

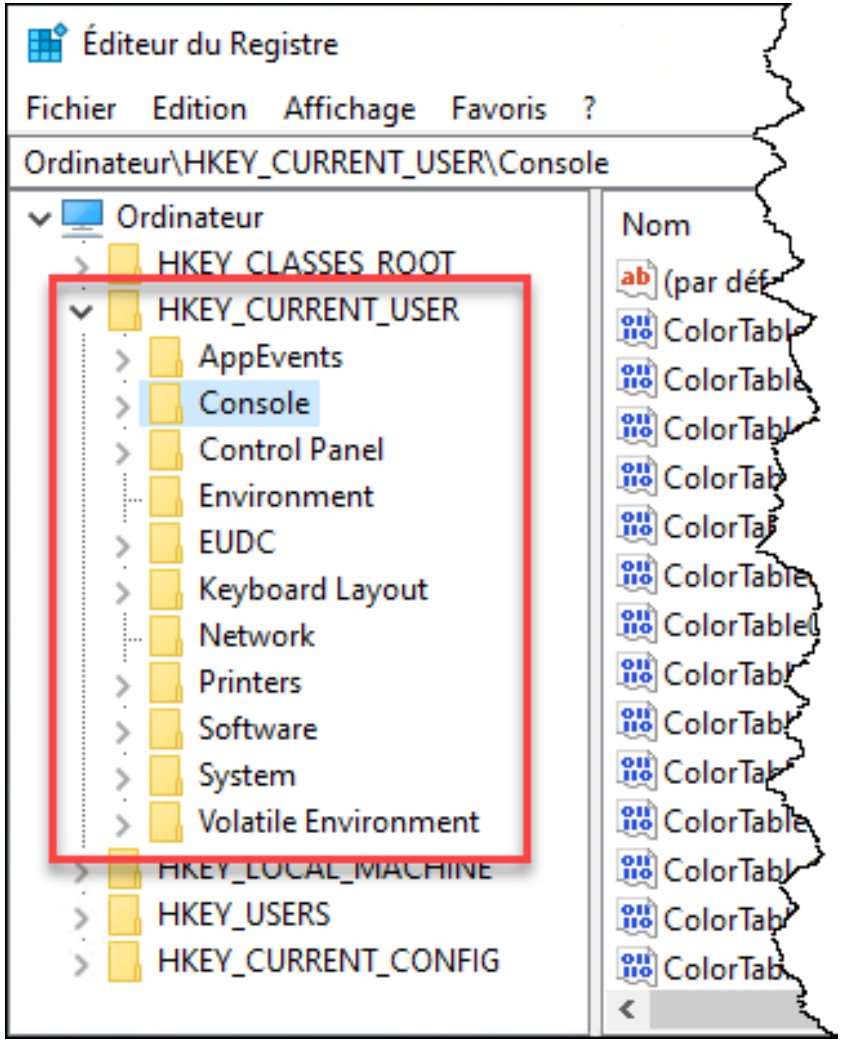


Ruche **HKEY_CURRENT_USER (HKCU)**

Contient les données de configurations **propres à l'utilisateur courant**.

Chaque utilisateur possède sa propre ruche. Ces données sont comprises dans le fichier **NTUSER.DAT** du profil de l'utilisateur dans C:\Users*nom*.

L'utilisateur n'a pas besoin d'être admin pour écrire dans cette ruche.



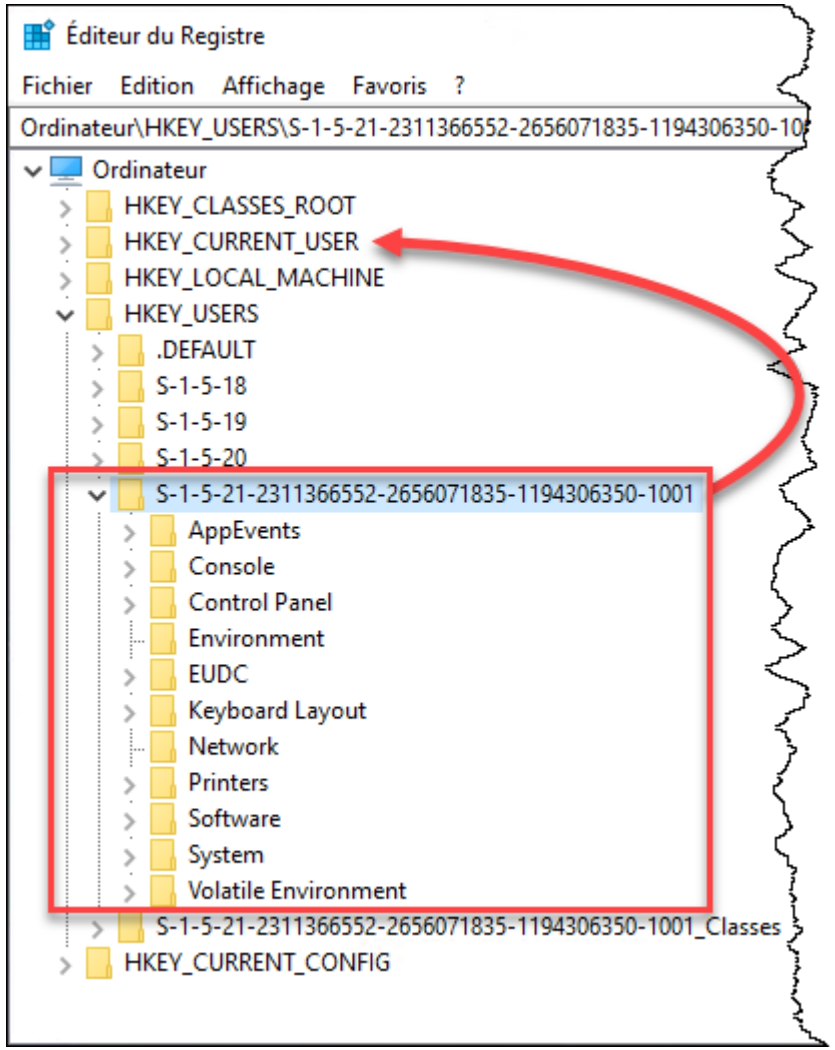
Ruche **HKEY_USERS (HKU)**

Cette ruche est composée des ruches de tous les utilisateurs qui ont un compte sur l'ordinateur.

La sous-ruche .DEFAULT est le profil utilisateur du compte SYSTEM.

Les autres sous-ruches sont identifiées par le SID (l'identifiant des utilisateurs).

La ruche de l'utilisateur courant est accessible par HKEY_CURRENT_USER.



Ruche **HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)**

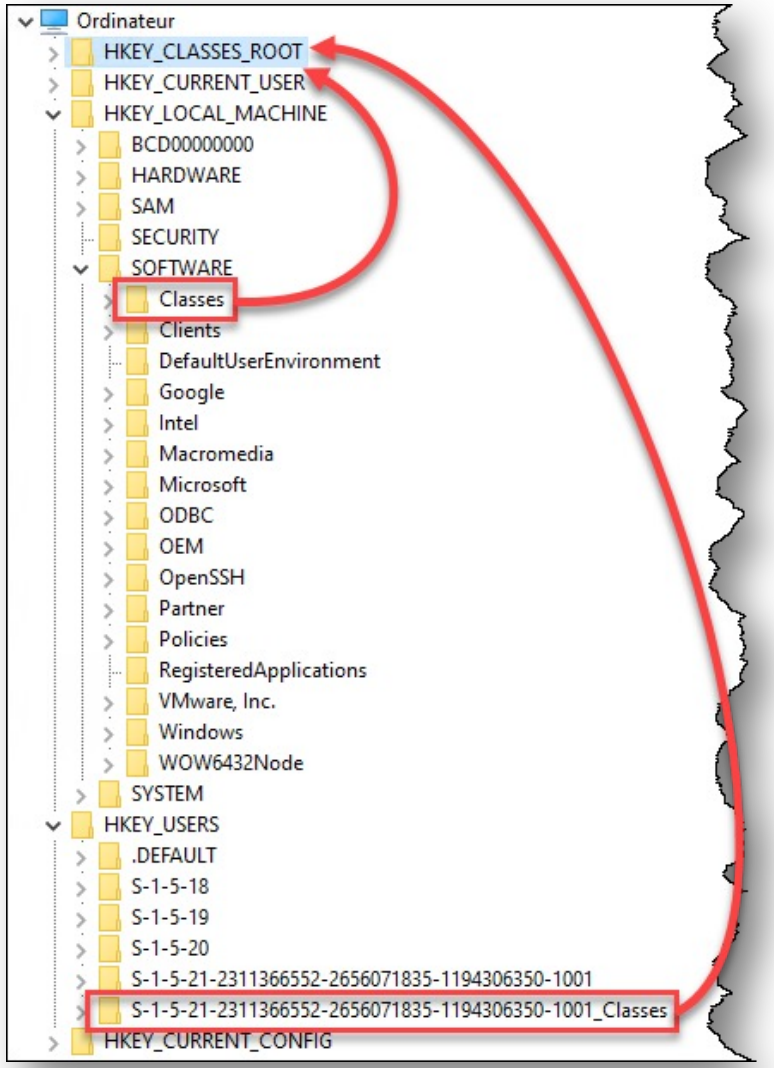
Cette ruche est en fait une combinaison de deux ruches:

- HKLM\SOFTWARE\Classes
- HKU*(SID de l'utilisateur)*_Classes

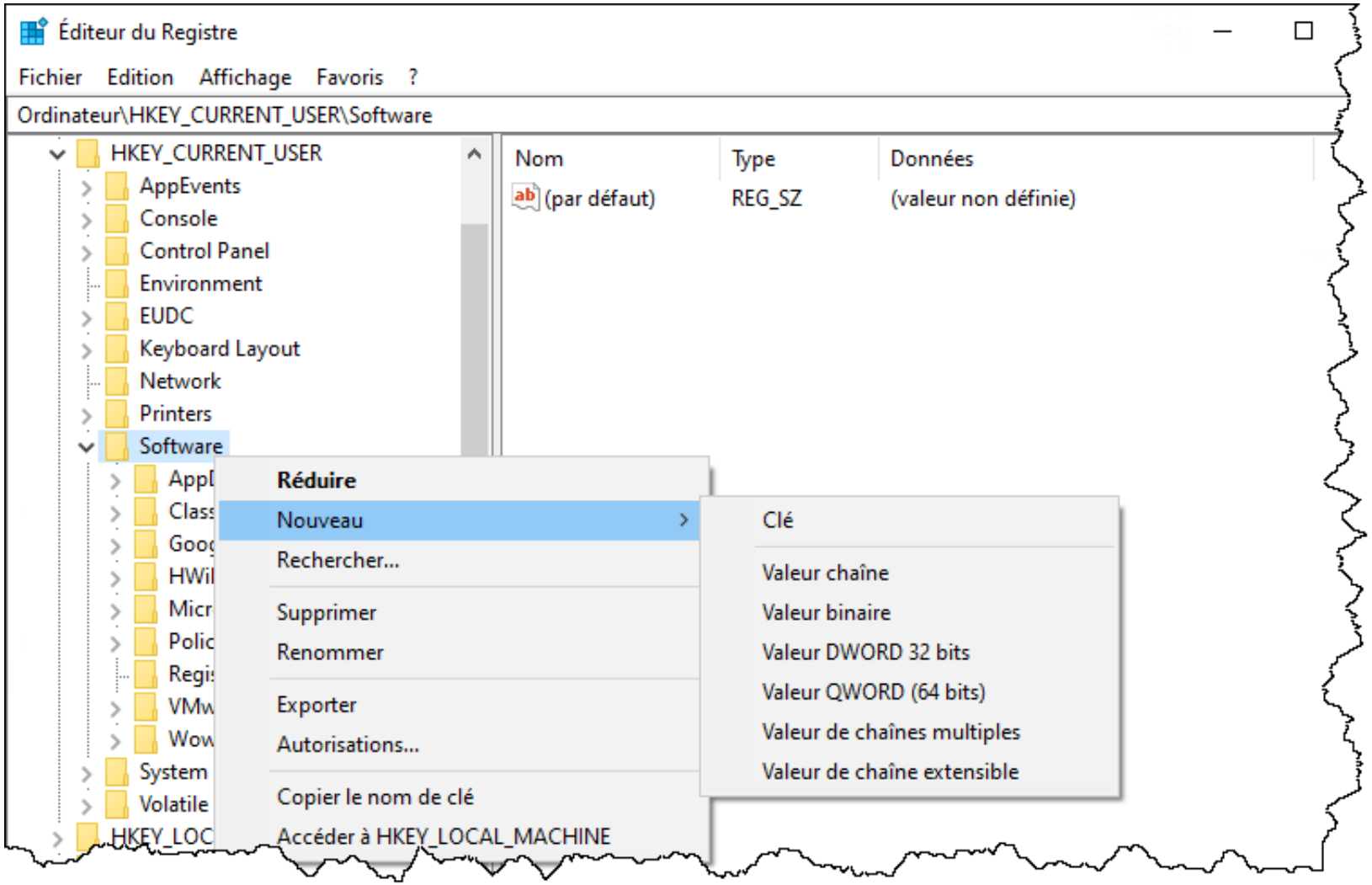
La première est globale au système

La seconde est dans le profil utilisateur

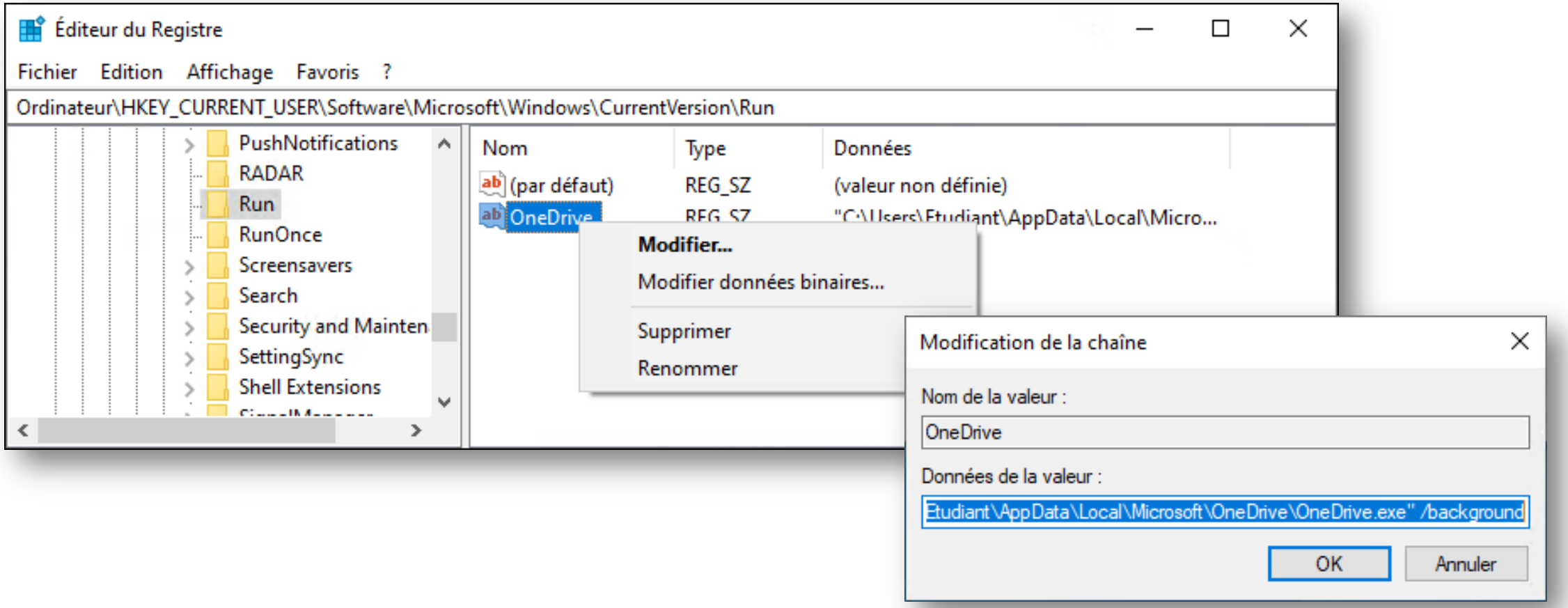
- `~\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat`



Créer une clé ou une valeur

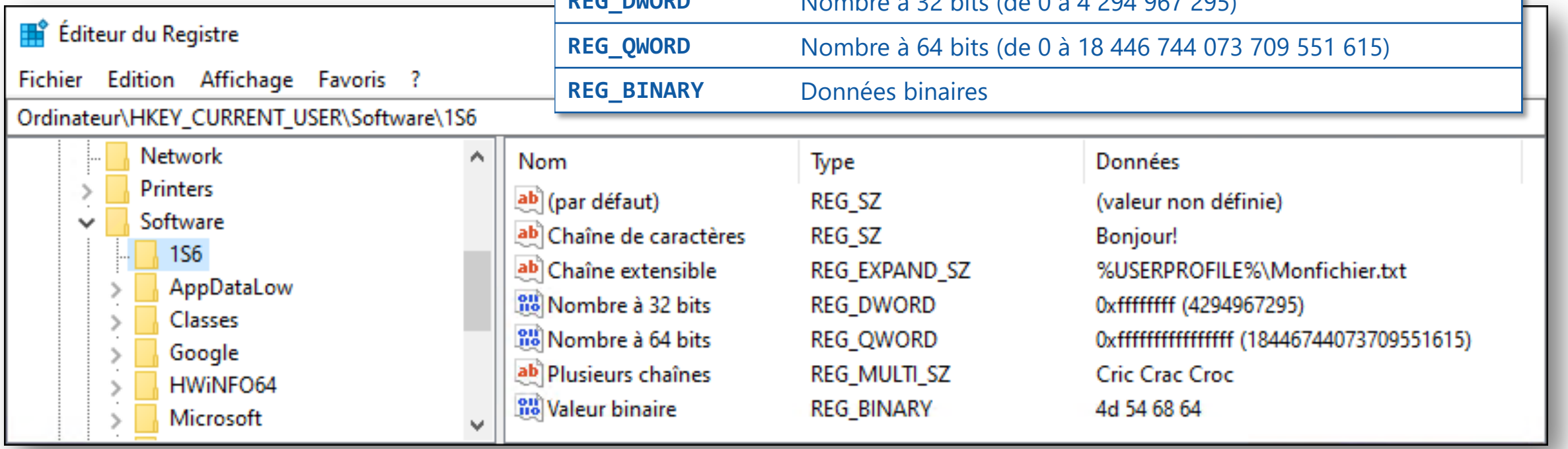


Modifier une valeur de registre



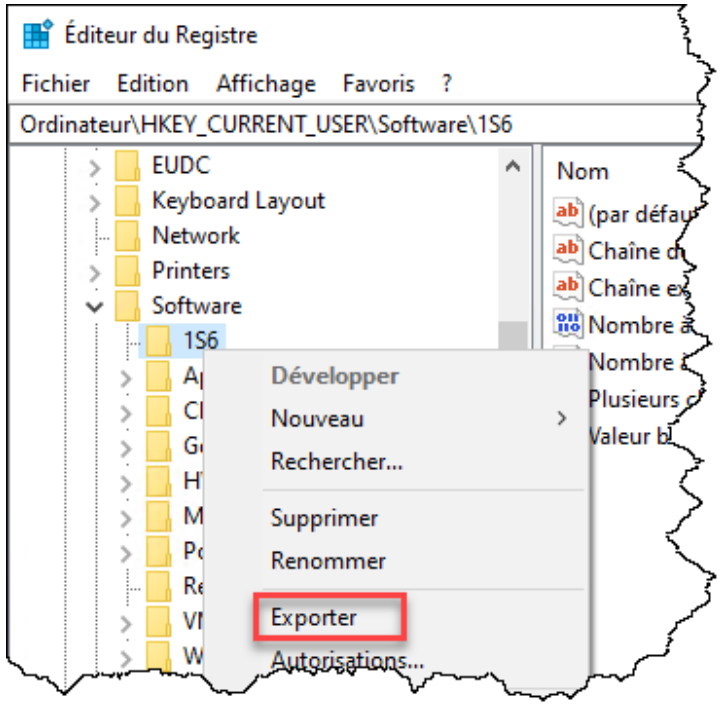
Types de valeurs

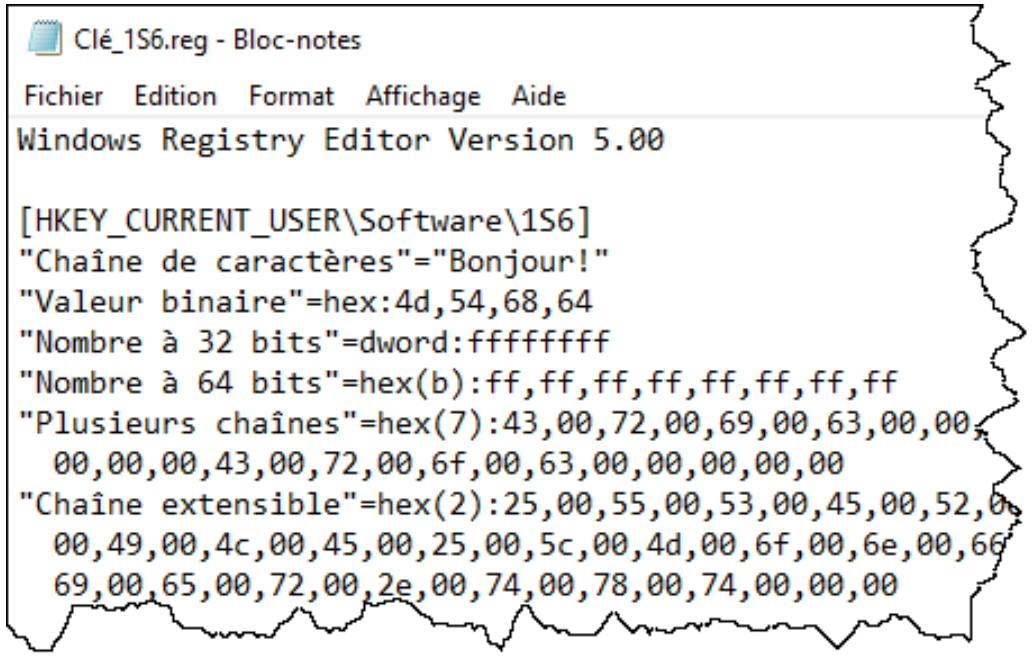
Type	Description
REG_SZ	Chaîne de caractères
REG_MULTI_SZ	Chaîne de caractères à plusieurs éléments
REG_EXPAND_SZ	Chaîne de caractères avec variables d'environnement
REG_DWORD	Nombre à 32 bits (de 0 à 4 294 967 295)
REG_QWORD	Nombre à 64 bits (de 0 à 18 446 744 073 709 551 615)
REG_BINARY	Données binaires



Exporter et importer une clé

On peut **exporter** une clé dans un fichier à l'extension .REG.

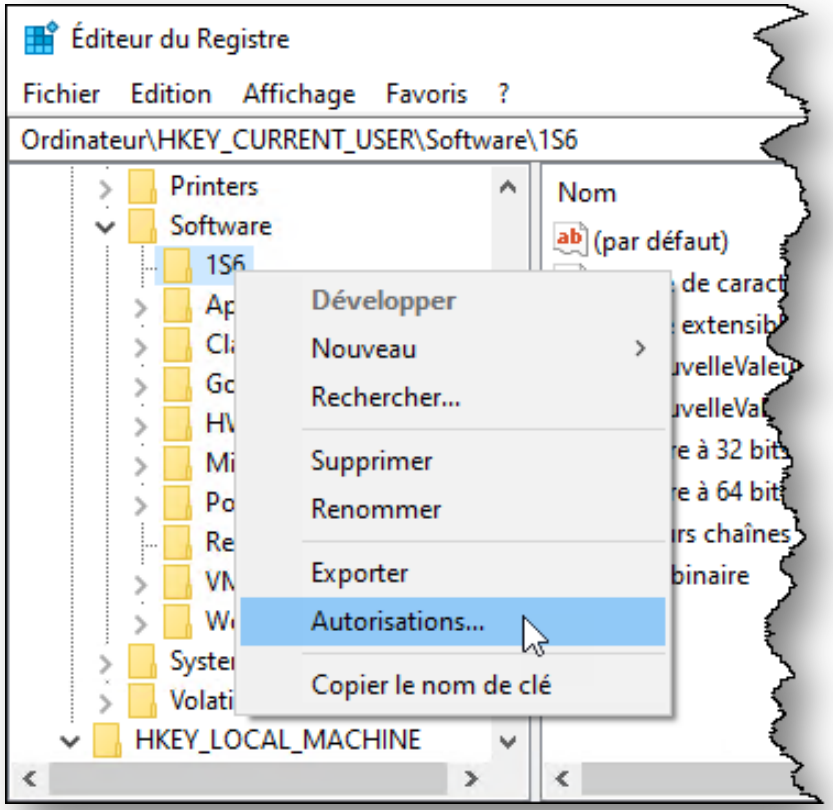


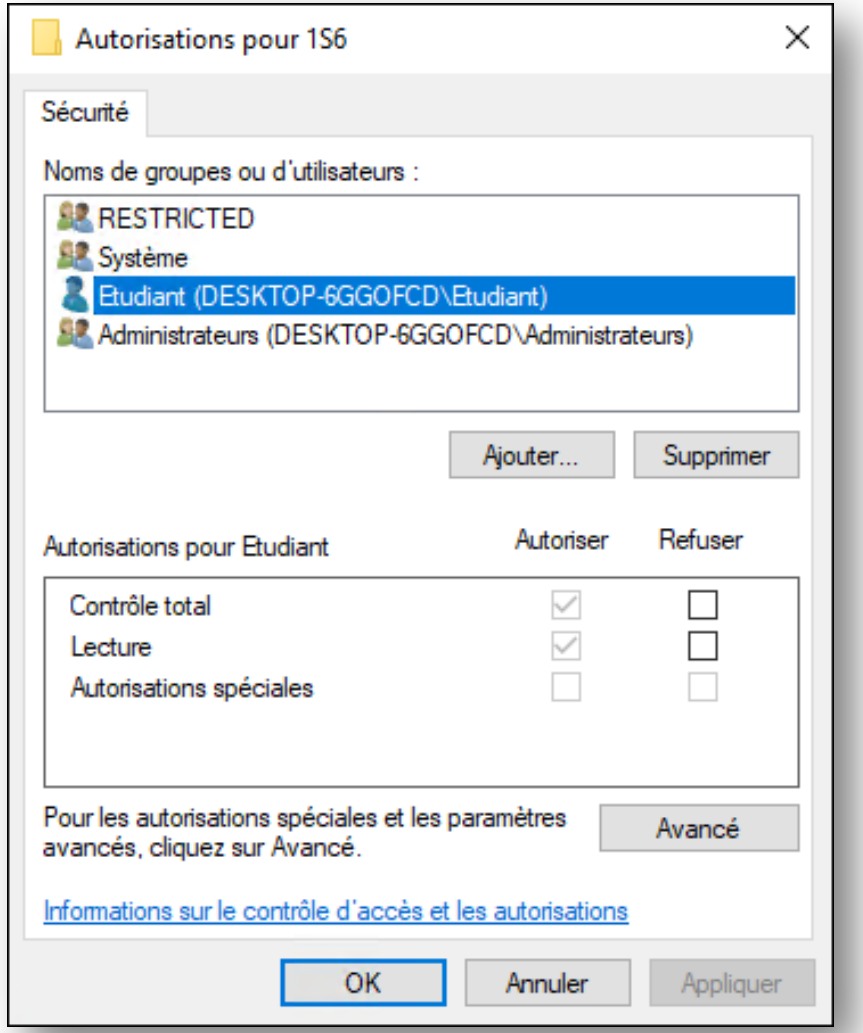


On peut ensuite l'**importer** dans le registre en ouvrant le fichier.

Permissions

Les clés de registre, tout comme les fichiers, possèdent une liste d'accès (ACL).





Ligne de commande (REG)

Obtenir la liste de toutes les entrées sous une clé

Exporter une clé

Ajouter une entrée

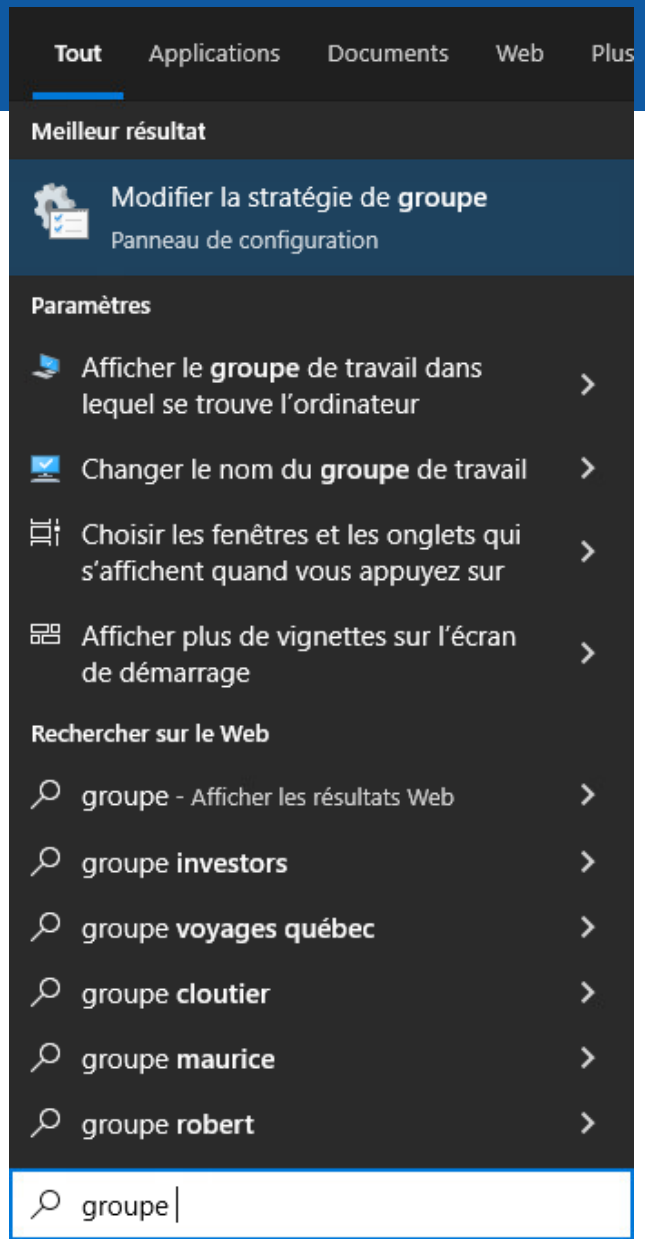
Obtenir la valeur d'une entrée

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\Etudiant>REG QUERY "HKCU\Software\1S6"

HKEY_CURRENT_USER\Software\1S6
    Chaîne de caractères    REG_SZ    Bonjour!
    Valeur binaire    REG_BINARY    4D546864
    Nombre à 32 bits    REG_DWORD    0xffffffff
    Nombre à 64 bits    REG_QWORD    0xffffffffffffffff
    Plusieurs chaînes    REG_MULTI_SZ    Cric\0Crac\0Croc
    Chaîne extensible    REG_EXPAND_SZ    %USERPROFILE%\Monfichier.txt

C:\Users\Etudiant>REG EXPORT HKCU\Software\1S6 .\backup.reg
L'opération a réussi.

C:\Users\Etudiant>REG ADD HKCU\Software\1S6 /v MaNouvelleValeur /t REG_SZ /d "Allo!"
L'opération a réussi.

C:\Users\Etudiant>REG QUERY HKCU\Software\1S6 /v MaNouvelleValeur

HKEY_CURRENT_USER\Software\1S6
    MaNouvelleValeur    REG_SZ    Allo!


C:\Users\Etudiant>_
```

Stratégie de sécurité locale

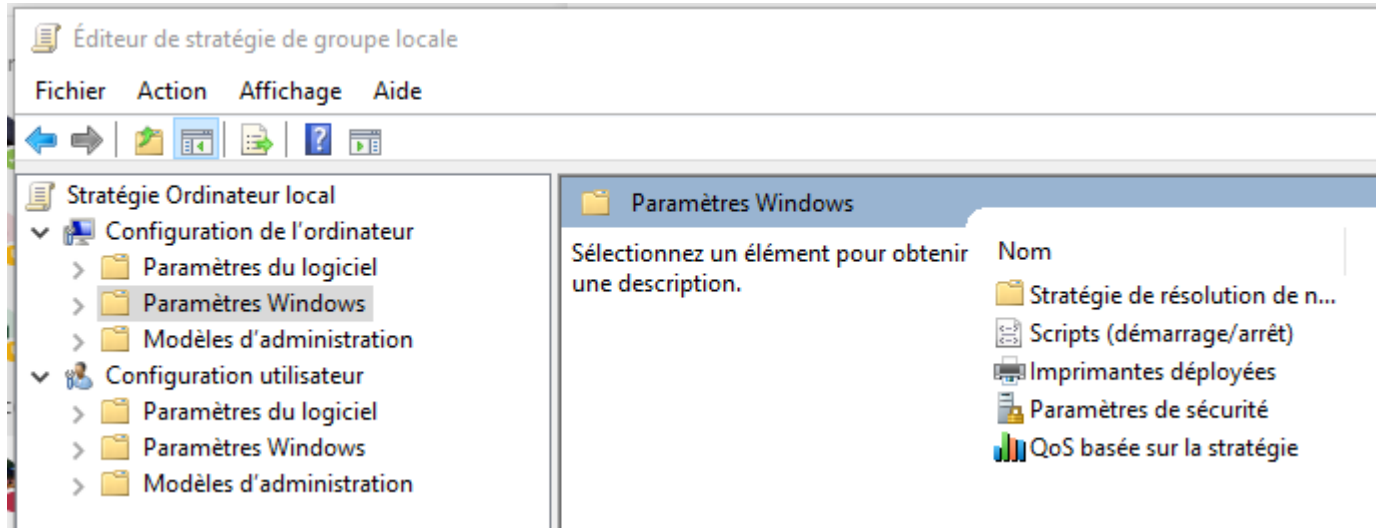
La stratégie de sécurité permet également de modifier la base de registre mais d'une manière plus propre et sécuritaire.

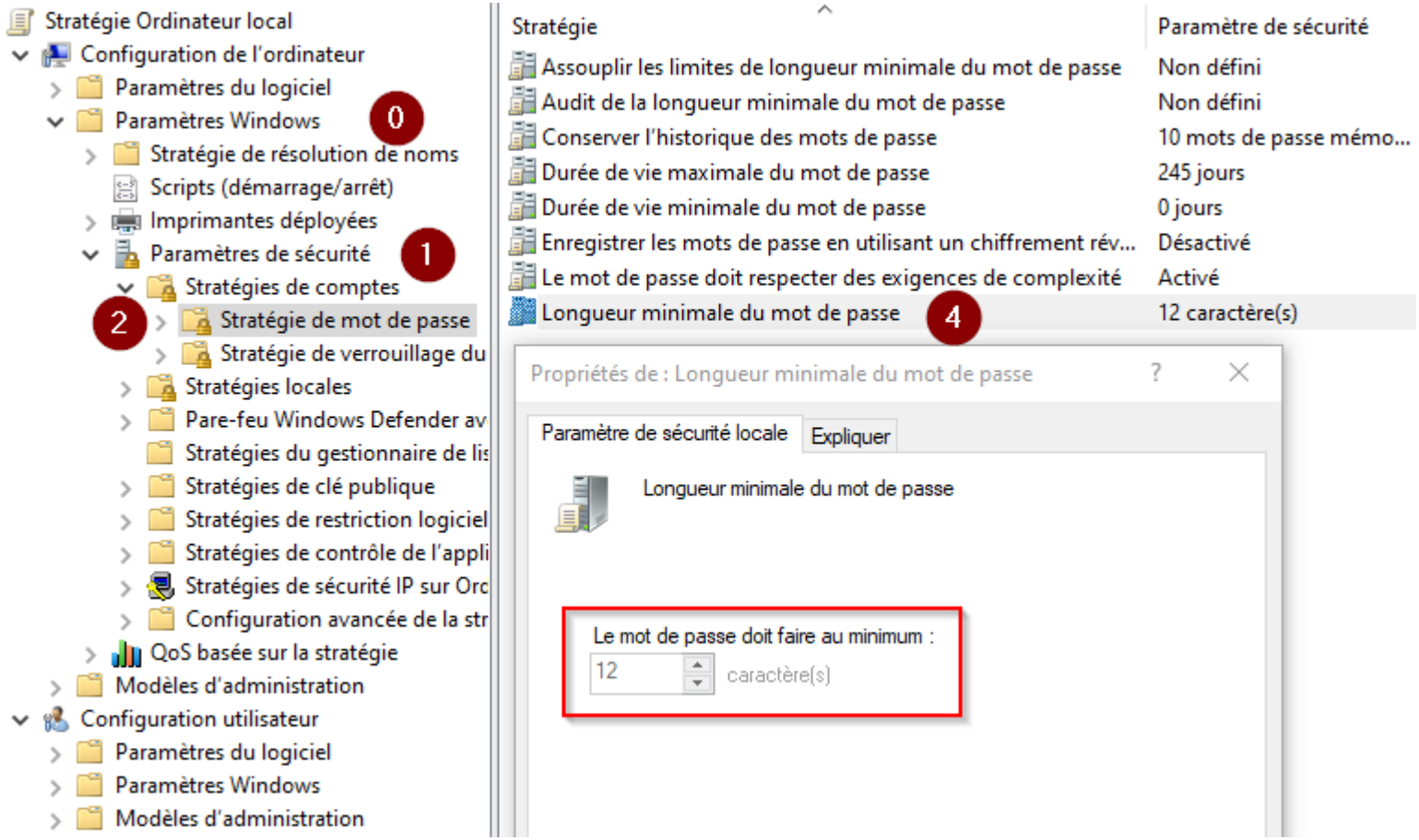


Stratégies d'ordinateur et d'utilisateur

- Une stratégie est en 2 parties:
  - Ordinateur
  - Utilisateur

- Cela facilite la recherche d'une stratégie



Exemple de stratégie

Il y a vraiment beaucoup de stratégies !